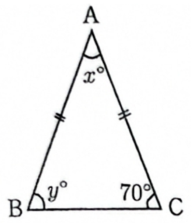
01 이등변삼각형의 밑각

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 $\triangle ABC$에 대하여 $\angle A = x^\circ$, $\angle B = y^\circ$, $\angle C = 70^\circ$일 때, $y-x$의 값은? (단, x, y는 상수)

[3점]

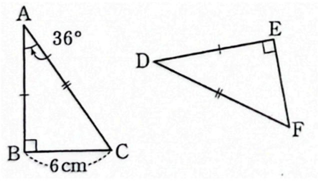


① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

02 RHS 합동

그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle A = 36^\circ$일 때, $\angle F$의 크기는?

[3점]

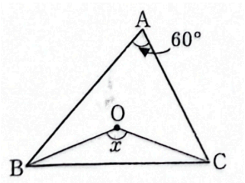


① 34° ② 44° ③ 54° ④ 64° ⑤ 74°

03 외심과 중심각

그림과 같이 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle A = 60^\circ$, $\angle BOC = \angle x$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

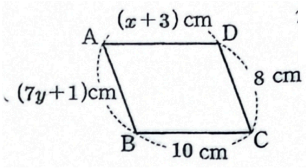


① 100° ② 120° ③ 140° ④ 150° ⑤ 160°

04 평행사변형의 대변

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=(7y+1)\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=10\,\mathrm{cm}$, $\overline{CD}=8\,\mathrm{cm}$, $\overline{AD}=(x+3)\,\mathrm{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]

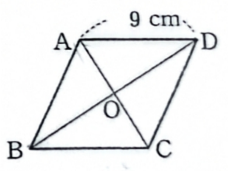


① 8 ② 10 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

05 평행사변형의 대각선

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC}+\overline{BD}=24\,\text{cm}$, $\overline{AD}=9\,\text{cm}$일 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

[3점]



① $17\,\text{cm}$　② $18\,\text{cm}$　③ $19\,\text{cm}$　④ $20\,\text{cm}$　⑤ $21\,\text{cm}$

06 여러 가지 사각형

다음 중 사각형에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]

① 두 대각선이 직교하는 평행사변형은 직사각형이다.

② 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 평행사변형이다.

③ 한 내각의 크기가 90°인 평행사변형은 정사각형이다.

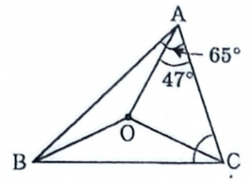
④ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.

⑤ 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°인 평행사변형은 직사각형이다.

07 외심과 각

그림과 같이 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAC=65^\circ$, $\angle OAC=47^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[4점]

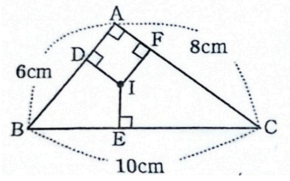


① 72°　② 74°　③ 76°　④ 78°　⑤ 80°

08 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 점 I는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\overline{AB}=6\,\text{cm}$, $\overline{AC}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$일 때, 사각형 ADIF의 둘레의 길이는?

[4점]

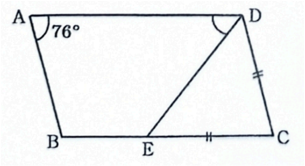


① $4\,\text{cm}$　② $8\,\text{cm}$　③ $12\,\text{cm}$　④ $16\,\text{cm}$　⑤ $20\,\text{cm}$

09 **평행사변형의 각**

그림과 같이 □$ABCD$에서 $\angle DAB = 76°$이고, $\overline{BC}$ 위에 $\overline{CD} = \overline{CE}$가 되도록 하는 점을 E라 하자. 이때 □$ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 $\angle ADE$의 크기는?

[4점]

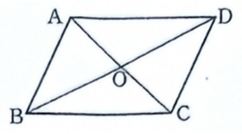


① $50°$ ② $51°$ ③ $52°$ ④ $53°$ ⑤ $54°$

10 **평행사변형이 되는 조건**

그림과 같은 □$ABCD$가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

[4점]



① $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

② $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$

③ $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} \mathbin{/\!/} \overline{CD}$

④ $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle ABO = \angle CDO$

⑤ $\angle A + \angle B = 180°$, $\overline{AD} = \overline{BC}$

11 **대각선의 길이가 같은 사각형**

<보기>에서 두 대각선의 길이가 같은 사각형은 모두 몇 개인가?

- 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
- 네 내각이 모두 직각인 사각형
- 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형
- 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴

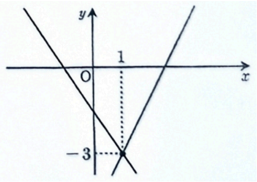
[4점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

12 **연립방정식과 그래프**

연립방정식 $\begin{cases} 3x + ay = -3 \\ 4x - 2y = b \end{cases}$를 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 아래의 그림과 같았다. 이때 상수 a, b에 대하여 $b - a$의 값은?

[4점]



① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

13

외심·내심의 성질

<보기>에서 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수를 a개, 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것의 개수를 b개라 할 때, ab의 값은?

- 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 있다.
- 삼각형의 내심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
- 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
- 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.
- 삼각형의 내심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
- 직각삼각형의 빗변의 중점은 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다.

[4점]

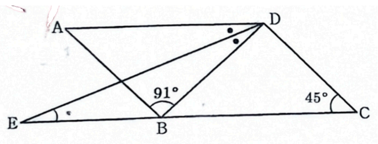
① 1　② 3　③ 4　④ 6　⑤ 9

14

평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\angle ADB$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 E라 하자. $\angle C=45^{\circ}$, $\angle ABD=91^{\circ}$일 때, $\angle DEB$의 크기는?

[4점]



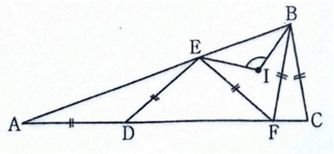
① 20°　② 22°　③ 24°　④ 26°　⑤ 28°

15

이어진 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{BF}=\overline{BC}$이다. $\triangle BEF$의 내심이 점 I일 때, $\angle BIE$의 크기는?

[4점]



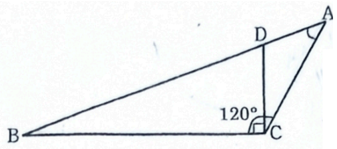
① 110°　② 120°　③ 130°　④ 132°　⑤ 136°

16

직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle DCB=90^{\circ}$, $\overline{DB}:\overline{CA}=2:1$, $\angle BCA=120^{\circ}$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[5점]



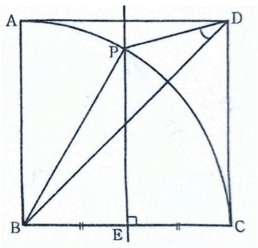
① 30°　② 34°　③ 46°　④ 38°　⑤ 40°

17

정사각형 속 정삼각형

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 B를 중심으로 하는 부채꼴 BCA가 있다. 변 BC의 수직이등분선이 호 CA와 만나는 점을 P라 할 때, $\angle PDB$의 크기는?

[5점]



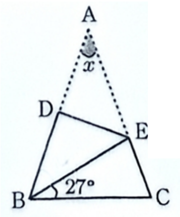
① 30°　② 32°　③ 36°　④ 38°　⑤ 40°

18

종이 접기

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. $\angle EBC=27^\circ$, $\angle A=\angle x$일 때, $\angle x$의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[6점]

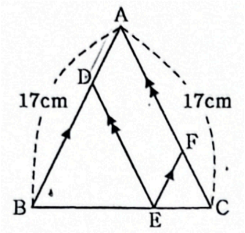


19

평행사변형과 이등변삼각형

[서술형 2] 그림과 같이 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}=17\,\mathrm{cm}$인 이등변삼각형이고 $\overline{AB}\,//\,\overline{EF}$, $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이다. 이때 $\square ADEF$는 어떤 사각형인지 쓰시오. 또한 이를 이용하여 $\square ADEF$의 둘레의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

[7점]

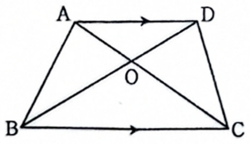


20

사다리꼴의 넓이 비

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AO}:\overline{CO}=3:5$이고 $\triangle OBC=25\,\mathrm{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점)

[7점]



21 두 직선의 위치 관계

[서술형 4] 일차방정식 $2x+(a-1)y+1=0$의 그래프가 아래의 <조건>을 만족시킬 때, 1이 아닌 상수 a, b의 값을 각각 구하고 그 과정을 서술하시오.

- 직선 $6x-(4b+1)y+3=0$과 두 개 이상의 점에서 만난다.
- 직선 $4x+(-b+1)y+5=0$과 만나지 않는다.

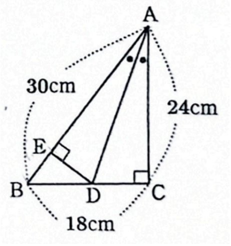
[7점]

22 각의 이등분선과 RHA 합동

[서술형 5] 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 각 A의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라 하고, 점 D에서 변 AB에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AB}=30\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=18\,\mathrm{cm}$, $\overline{AC}=24\,\mathrm{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. [각 4점, 총 8점]

(1) $\overline{BE}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 $x\,\mathrm{cm}$라고 할 때, x의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[8점]